

ĐỀ SỐ

20

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

- Câu 1.** Cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z - 3 = 0$. Tính bán kính R của mặt cầu (S) .
- A. $R = \sqrt{3}$. B. $R = 3$. C. $R = 9$. D. $R = 3\sqrt{3}$.
- Câu 2.** Tập xác định của hàm số $y = \log_2(3 - 2x)$ là
- A. $D = \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$. B. $D = (0; +\infty)$. C. $D = \left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$. D. $D = (-\infty; 0)$.
- Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -3; 0)$, $C(0; 0; 1)$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là:
- A. $\vec{n} = (2; -3; 1)$. B. $\vec{n} = (3; -2; 6)$. C. $\vec{n} = (2; 3; 1)$. D. $\vec{n} = (2; -3; -1)$.
- Câu 4.** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 5$ trên $[0; 2]$.
- A. $\min_{[0; 2]} y = 3$. B. $\min_{[0; 2]} y = 0$. C. $\min_{[0; 2]} y = 5$. D. $\min_{[0; 2]} y = 7$.
- Câu 5.** Để nâng cao sức khỏe cho mình, Tuấn quyết định chạy bộ mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe. Trong 30 ngày đầu tiên, số liệu về tổng quãng đường (tính theo km) chạy được của Tuấn được cho ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[1; 2)$	$[2; 3)$	$[3; 4)$	$[4; 5)$	$[5; 6)$
Số ngày	0	5	7	10	8

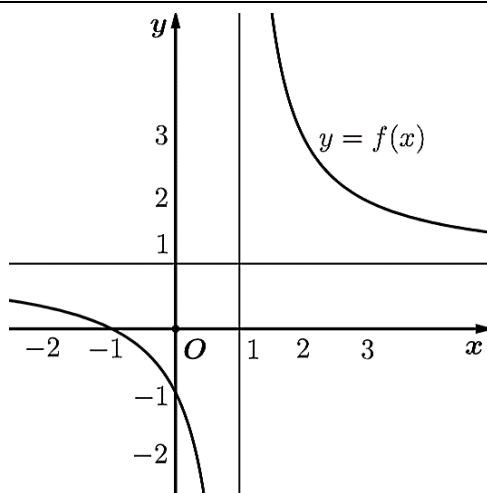
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. $R = 4$ (km). B. $R = 6$ (km). C. $R = 5$ (km). D. $R = 3$ (km).
- Câu 6.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2$, $BC = 4$, $DD' = 6$. Độ dài của vectơ $\vec{d} = \vec{AB'} + \vec{AD} + \vec{AC'} - \vec{AC} + \vec{B'B}$ bằng
- A. $4\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{6}$. C. $2\sqrt{14}$. D. $\frac{3\sqrt{6}}{2}$.
- Câu 7.** Cho $\int_0^2 f(x) dx = 3$ và $\int_0^2 g(x) dx = 7$, khi đó $\int_0^2 [f(x) + 3g(x)] dx$ bằng
- A. -18 . B. 24 . C. 16 . D. 10 .
- Câu 8.** Biết rằng đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 5$ có hai điểm cực trị A và B . Tính độ dài đoạn thẳng AB .
- A. $AB = 10\sqrt{2}$. B. $AB = 2\sqrt{5}$. C. $AB = 3\sqrt{2}$. D. $AB = 2\sqrt{3}$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 9. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như sau, phương trình các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số theo thứ tự là

- A. $x=0$; $y=1$.
 B. $x=-1$; $y=0$.
C. $x=1$; $y=1$.
 D. $x=1$; $y=-1$.



Câu 10. Biết $F(x) = e^x - 2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x)dx$ bằng

- A. $\frac{1}{2}e^{2x} - 4x^2 + C$.
 B. $2e^x - 4x^2 + C$.
 C. $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C$.
 D. $e^{2x} - 8x^2 + C$.

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 7$. Hỏi kể từ số hạng thứ mấy trở đi thì các số hạng của (u_n) đều lớn hơn 2026?

- A. 287. **B. 291.** C. 288. D. 289.

Câu 12. Cho hàm số $y = \frac{4}{x-1}$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = -1$ là

- A. $y = -x + 2$. B. $y = x + 2$. C. $y = x - 1$. **D. $y = -x - 3$.**

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hai hàm số $f(x) = 2\sin x - 1$, $g(x) = \sqrt{2}\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Phương trình $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.	☐	☐
b) Phương trình $g(x) = 0$ có hai nghiệm thuộc $[0; \pi]$.	☐	☐
c) Phương trình $f(x) \cdot g(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}). \\ x = \frac{3\pi}{4} + k\pi \end{cases}$	☐	☐
d) Phương trình $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 14. Một thùng chứa 4 quả bóng, trong đó có:

- 2 quả bóng **xanh**: mặt trơn, khi lấy ra và tác động thì nó luôn lăn về phía trước.
- 1 quả bóng **đỏ**: mặt sần, khi lấy ra và tác động thì nó có 50% khả năng lăn về phía trước.
- 1 quả bóng **vàng**: mặt nhám, khi lấy ra và tác động thì nó luôn dừng lại.

Một quả bóng được chọn ngẫu nhiên và thử nghiệm lăn 3 lần.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Xác suất để quả bóng lăn về phía trước cả 3 lần là $\frac{5}{16}$.	☐	☐
b) Nếu quả bóng lăn về phía trước cả 3 lần, xác suất để nó là bóng xanh bằng $\frac{12}{13}$.	☐	☐
c) Nếu quả bóng đã lăn về phía trước 3 lần, xác suất để lần thứ 4 nó tiếp tục lăn về phía trước là $\frac{33}{34}$.	☐	☐
d) Nếu thay đổi số lần thử nghiệm từ 3 lần thành n lần ($n \in \mathbb{N}, n \geq 10$), xác suất để quả bóng là đỏ khi nó lăn về phía trước cả n lần được tính bằng công thức $P = \frac{1}{2^n + 1}$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

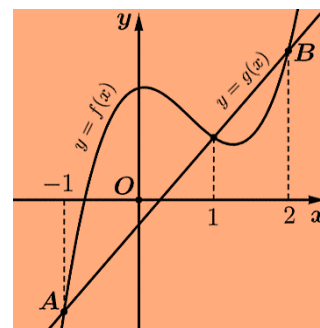
Câu 15. Trong hệ trục $Oxyz$ cho trước, đơn vị trên mỗi trục là km , một máy bay Airbus A350 từ vị trí $A(100; 50; 10)$ tại Hà Nội bay đến vị trí $B(700; 400; 10)$ ở sân bay Đà Nẵng. Vận tốc dự kiến trong hành trình là 900 km/h ; tuy nhiên khi bay được một khoảng thời gian thì máy bay vào khu vực có thời tiết xấu, vì vậy Captain quyết định cho máy bay giảm tốc với gia tốc -5 km/h^2 . Giả sử máy bay luôn bay



theo đường thẳng và vùng có thời tiết xấu được mô hình hóa là mặt cầu có tâm $I(400; 250; 10)$ và bán kính 32 km .

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Thời gian bay dự kiến từ A đến B là 43,6 phút (làm tròn đến hàng phần chục của phút).	☐	☐
b) Đường bay dự kiến của máy bay từ A đến B có phương trình $\begin{cases} x = 100 + 12t \\ y = 50 + 7t \\ z = 10 \end{cases}$ với t là tham số.	☐	☐
c) Khi bắt đầu vào vùng có thời tiết xấu, máy bay cách vị trí A ban đầu một khoảng 342 km (làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐
d) Biết máy bay cất cánh lúc 9h00 sáng, khi ra khỏi vùng thời tiết xấu thì máy bay bay đến Đà Nẵng với vận tốc 884 km/h ; máy bay sẽ đến Đà Nẵng lúc 9h47 (giả sử thời gian điều chỉnh tốc độ không đáng kể, làm tròn đến hàng đơn vị của phút).	☐	☐

Câu 16. Cho đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + \frac{1}{3}x + c$ và đường thẳng $y = g(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau. Biết rằng $AB = 5$ và đường thẳng có dạng $g(x) = mx$ ($m > 0$).



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Tọa độ các điểm $A(-1; -m)$, $B(2; 2m)$.	☐	☐
b) $m = \frac{4}{3}$ hay $m = -\frac{4}{3}$.	☐	☐
c) $y = f(x) = x^3 - 2x^2 + \frac{1}{3}x + 3$.	☐	☐
d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ bằng $\frac{37}{12}$.	☐	☐

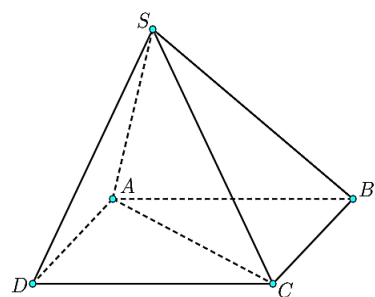
ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

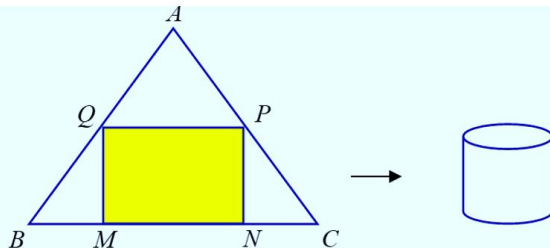
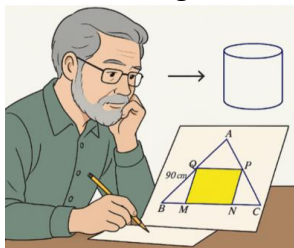
- Câu 17.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có thể tích bằng $3a^3$ và mặt đáy $ABCD$ là hình bình hành. Biết diện tích tam giác SAB bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. Biết khoảng cách giữa SB và CD bằng $m \times a$ với $m \in \mathbb{R}$. Tính giá trị m và làm tròn đến hàng phần chục.

Trả lời:

Đáp số: 10,4



- Câu 18.** Ông Phát muốn làm một chiếc thùng hình trụ không đáy từ nguyên liệu là mảnh tôn hình tam giác đều ABC có cạnh bằng 90 cm . Ông quyết định cắt mảnh tôn theo hình chữ nhật $MNPQ$ (M, N thuộc cạnh BC ; P, Q theo thứ tự thuộc cạnh AC và AB) để tạo thành hình trụ có chiều cao bằng MQ . Tìm thể tích lớn nhất của chiếc thùng mà ông Phát có thể làm ra và làm tròn đến hàng đơn vị của cm^3 .



Trả lời:

Đáp số: 7443

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

- Câu 19.** Một công ty vận tải có thể huy động tối đa 10 xe tải để chuyển 60 tấn hàng hóa đến một địa điểm. Mỗi xe tải có thể chở 3 tấn hàng trong một chuyến đi (có thể đi nhiều chuyến), và mất 1 giờ để hoàn tất một chuyến. Chi phí khởi động để điều một xe tải là 100 nghìn đồng. Ngoài ra, khi cùng chạy, n xe tải tốn chi phí nhiên liệu mỗi giờ là $15(2n + 5)$ nghìn đồng.



Công ty đang tính toán để sử dụng một số lượng xe tải sao cho tổng chi phí vận chuyển là thấp nhất, vậy chi phí thấp nhất ấy là bao nhiêu nghìn đồng cho đợt vận chuyển hàng nói trên?

Trả lời:

Đáp số: 1375

- Câu 20.** Một hệ thống bảo mật sử dụng mã khóa gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số tự nhiên từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở khóa người ta cần nhấn 3 nút liên tiếp khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy tăng và có tổng bằng 10. Một người chỉ nhớ được chi tiết 3 nút tạo thành dãy số tăng, tính xác suất để người đó mở được khóa biết rằng nếu bấm sai 3 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại (không cho mở nữa). Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.



Trả lời:

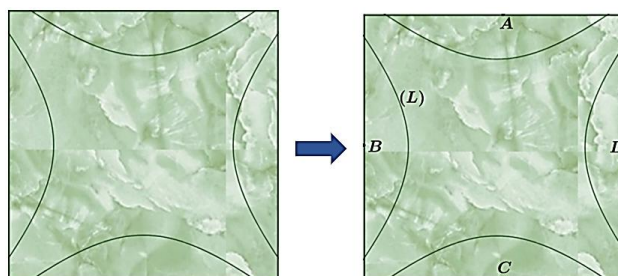
Đáp số: 0,19

- Câu 21.** Một viên gạch hình vuông có cạnh bằng 60 cm; hoa văn chính trên bề mặt viên gạch là đường cong (L), nó là tập hợp bốn đường cong như hình vẽ.

Người thiết kế cho hoa văn đã chọn A, B, C, D là 4 trung điểm của 4 cạnh viên gạch; sau đó dựng các đường cong (L) là tập hợp tất cả điểm M sao cho

$$\max\{MA, MB, MC, MD\} - \min\{MA, MB, MC, MD\} = 40 \text{ cm}.$$

Nếu kéo dài các đường cong này thì chúng cắt nhau tại 4 điểm bên ngoài viên gạch tạo thành hình (H) khép kín, tìm diện tích hình (H) thuộc bề mặt viên gạch theo đơn vị cm^2 và làm tròn đến hàng đơn vị.



Trả lời:

Đáp số: 732

Câu 22. Trong *The Transporter*, Jason Statham đang ở trên một cây cột cao, cách mặt đất khoảng 40 m, gốc cây là gốc tọa độ O của một hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, đơn vị trên mỗi trục là mét, mặt phẳng (Oxy) là mặt đất. Cách đó không xa, có một bóng đèn mà phạm vi chiếu sáng của nó có dạng hình cầu, hai điểm $A(10; 10; 10)$, $B(10; 20; 20)$ là các điểm xa nhất mà bóng đèn có thể chiếu sáng. Biết rằng bóng đèn chỉ chiếu sáng đúng một vị trí trên mặt đất, và đây cũng là vị trí mục tiêu mà Jason đang nhắm bắn. Tìm khoảng cách xa nhất từ vị trí của Jason đến mục tiêu của anh ta, đơn vị mét.

Trả lời:

Đáp số: 50



HẾT

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU